



Петрозаводский государственный университет
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информатики и математического обеспечения



Олег Антонович Плагин

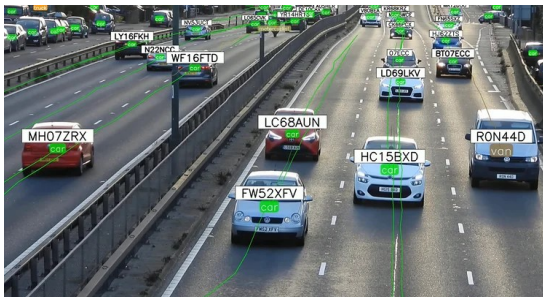
Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения

Выпускная квалификационная работа бакалавра
Направление 09.03.02 — Информационные системы и технологии

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Д. Ж. Корзун

Актуальность темы

- Системы распознавания объектов применяются в безопасности, транспорте и автоматизации
- Автоматическое распознавание номеров используется на парковках, охраняемых территориях, дорогах общего пользования
- Существующие решения дорогие, требовательные к оборудованию, закрытые проекты.



Цели и задачи

Цель работы

Разработка модели и реализация прототипа приложения для распознавания автомобильных знаков с видеоряда.

Задачи работы

- 1 Исследовать технологии и существующие системы для задачи распознавания автомобильных номеров
- 2 Выбрать наиболее подходящие инструменты
- 3 Разработать модель распознавания и реализовать прототип приложения



Исследованные архитектуры детекции объектов

YOLO (You Only Look Once): Одноэтапная модель. Делит изображение на сетку и предсказывает рамки и классы за один проход. Высокая скорость работы, подходит для реального времени.

SSD (Single Shot MultiBox Detector): Также одноэтапная. Использует несколько слоев признаков и якорные рамки разного размера. Баланс между скоростью и точностью.

Faster R-CNN: Двухэтапная модель. Генерирует области интереса, а затем классифицирует их. Высокая точность, низкая скорость.

Модель	Точность (%)	Скорость
YOLO	63.4	45 FPS
SSD	74.3	59 FPS
Faster R-CNN	73.2	7 FPS

Таблица: Исследование VOC2007: Сравнение архитектур



Сравнение существующих решений

Название системы	Технологии	Стоимость	Точность
ПОТОК-Паркинг	ИК-камеры, технологии КЗ	115.000 руб.	96%
OpenALPR	C++, OpenCV, TesseractOCR	90.000 руб.	99.02%
POLISCAN Surveillance	LIDAR, технологии КЗ	Неизвестно	Неизвестно (Высокая)
AutoTRASSIR	Внутренний алгоритм, три нейронные сети	80.000 руб.	99%

* КЗ - компьютерное зрение



Внешний вид рассмотренных систем

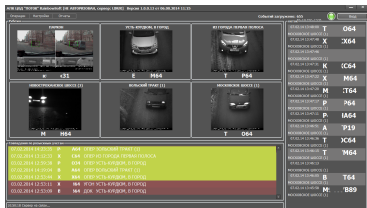


Рис.: Система ПОТОК

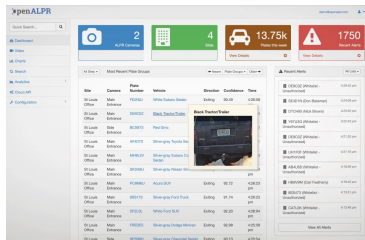


Рис.: Система OpenALPR

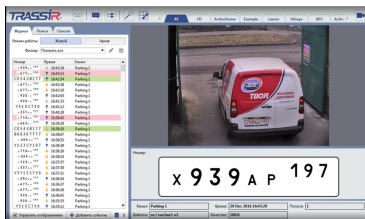


Рис.: Система AutoTRASSIR 5



Выбор инструментов для реализации

Инструменты в обзоре

- Языки программирования:
Python, C++
- Основные библиотеки:
OpenCV, PIL, PyTorch
- Модели обнаружения:
YOLO, SSD PyTorch, Detectron2
- Модели OCR:
Tesseract, EasyOCR, PaddleOCR
- Хранилище данных:
SQLite, PostgreSQL

Финальный выбор

- **Python**
гибкость, готовые решения
- **OpenCV**
обработка видео, скорость
- **Семейство YOLO**
реальное время, точность
- **EasyOCR, PaddleOCR**
точность, интеграция
- **PostgreSQL**
объём данных,
асинхронность



Сбор и подготовка наборов данных

- Использованы 3 набора данных из открытых источников для задач сегментации автомобильных номеров
- Преобразованы в формат, подходящий для задачи детекции
- Итоговый набор данных составил:
 - ▶ **Тренировочная выборка:** 1 731 изображение и описание
 - ▶ **Валидационная выборка:** 549 изображений и описаний
 - ▶ **Тестовая выборка:** 126 изображений
 - ▶ **Всего: 2 406 изображений и 2 280 описаний**
- Для оптического распознавания текста вручную составлены текстовые аннотации (2 406 аннотаций номеров с изображений)



Обучение модели детекции

В процессе подбора модели были протестированы различные версии и конфигурации семейства YOLO. Наилучший баланс между точностью и скоростью показала модель YOLOv8s, которая и была взята за основу для обучения.

- Проведено 14 запусков обучения с разными версиями и параметрами моделей
- Изначально использовался оптимизатор SGD - модель показывала низкую уверенность (0.50 - 0.60)
- Решение было найдено путем смены оптимизатора на Adam - уверенность модели возросла (>0.75)



Реализованный прототип приложения

- Получена высокая точность ($>95\%$) и уверенность (~ 0.85) модели распознавания
- Обработка одного кадра видео занимает в среднем 20 мс
- Реализованы распознавание текста и запись в БД без блокировки распознавания автомобильных номеров
- Фильтрация повторов номеров за короткий интервал (20 сек.)

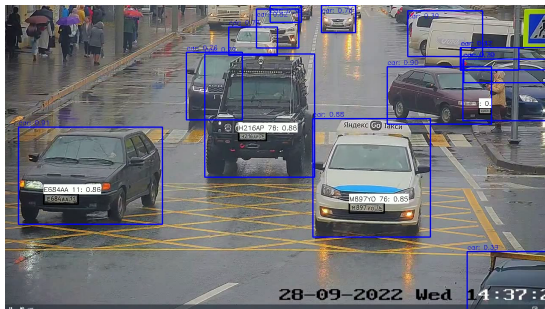


Рис.: Демонстрация работы приложения



Метрики разработанного прототипа

Компонент	Описание	Значение
Код	Строк программного кода	250 строк
Наборы данных	Тренировочная выборка	1 700 изображений
	Валидационная выборка	550 изображений
	Тестовая выборка	125 изображений
	Текстовые аннотации автомобильных номеров	2 400 аннотаций
Модель детекции	Количество проведенных обучений	14 итераций
	Длительность общего обучения	43 часа



Заключение

В результате проделанной работы была достигнута главная цель и решены поставленные задачи:

- Исследованы технологии и существующие системы для задачи распознавания автомобильных номеров
- Произведен обоснованный выбор инструментов для реализации приложения
- Разработана модель, которая была интегрирована в прототип приложения распознавания регистрационных знаков автомобилей

Имеются перспективы к дальнейшему развитию и улучшению приложения для практического использования в различных условиях использования, съемки и форматов номерных знаков.

Спасибо за внимание!

